

复旦大学计算机科学技术学院

2022~2023 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

时间 2023 年 1 月 3 号

课程名称: 集合与图论 课程代码: COMP130149.03、COMP130149h.01

开课院系: 计算机科学技术学院 考试形式: 闭卷

姓名: 学号: 专业:

提示: 请同学们秉持诚实守信宗旨, 谨守考试纪律, 摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为, 学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总分
得分										

一、判断下列结论是否正确, 并说明理由 (正确的请证明, 错误的请举出反例)。
(每小题 5 分, 其中判断正误 1 分, 说明理由 4 分; 共 20 分)

- (1) 设 G_1, G_2 均为平面图。若 $G_1 \cong G_2$, 则 $G_1^* \cong G_2^*$, 其中 G_1^*, G_2^* 分别为 G_1, G_2 的对偶图。
- (2) 无理数集的基数小于复数集的基数。
- (3) 设 A 为非空集合。 A 上等价关系的个数与划分的个数一样多。
- (4) 设 k 为正整数。任何 k 正则的二分图一定有完美匹配。

二、设 $G(V, E)$ 为边带权连通图, T 为 G 的最小生成树。如果在 T 中删去所有权值大于 D 的边后, T 被分割成为 S 个连通分支, 则在图 G 中删去所有权值大于 D 的边后, G 也被分割成为 S 个连通分支。(10 分)

三、设图 G 的边色数为 k 。则在图 G 中一定存在一个正常 k 边着色, 使得染不同颜色的边数至多相差 1。即令 E_i 表示染第 $i, i = 1, 2, \dots, k$, 种颜色的边的集合, 则 $|E_i - E_j| \leq 1, 1 \leq i, j \leq k$ 。(12 分)

四、设 $N(V, E, c, s, t)$ 为网络，其中 c 为容量函数。 f 为 N 的可行流， $(P, \bar{P})$ 为 N 的一个割。试证明：（1） $V_f \leq c(P, \bar{P})$ ；（2）当 $V_f = c(P, \bar{P})$ 时，则 f 为 N 的最大流， $(P, \bar{P})$ 为 N 的最小割。（12 分）

复旦大学计算机科学技术学院

2022~2023 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

时间 2023 年 1 月 3 号

课程名称: 集合与图论 课程代码: COMP130149.03、COMP130149h.01

开课院系: 计算机科学技术学院 考试形式: 闭卷

姓名: _____ 学号: _____ 专业: _____

提示: 请同学们秉持诚实守信宗旨, 谨守考试纪律, 摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为, 学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	总分
得分										

五、设 G 是非正则图, 且是连通图。则 $\chi(G) \leq \Delta(G)$, 其中 $\chi(G)$ 为 G 的点色数, $\Delta(G)$ 为 G 的最大度数 (要求直接证明, 不能用 Brook 定理来证明, 因为这是 Brook 定理特殊情形)。 (12 分)

六、证明: 设 G 是 3 正则图, 则 $\kappa(G) = \lambda(G)$, 其中 $\kappa(G)$ 、 $\lambda(G)$ 分别 G 为的点连通度与边连通度。 (10 分)

七、设 $(X, \leq)$ 是一个偏序集, 在 X 的一个子集中, 如果每两个元素都是有关系的, 则称这个子集是**链**; 在 X 的一个子集中, 如果每两个元素都是没有关系的, 则称这个子集是**反链**。设 r 是 X 的最大链的基数, 则 X 可以被划分成 r 个但不能再少的反链。(12 分)

八、用 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 进行排列来组成 n 位数, 要求 0 必须出现一次, 1 至多出现 1 次, 2 出现 2 次或 3 次, 3 出现奇数次, 4 出现偶数次, 5 与 6 出现的次数没有限制, 求满足上述条件的 n 位数有多少个。 (12 分)